

# AsoulAI ChronosFix

## A-CFX: 软件故障时间机器

让每次变更都携带可验证证据

官方模板 · 复赛验证版

队伍: AsoulAI

复赛 V1.0



# 把“会修复”升级为“可验证、可协同、可发布”

复赛版补齐动态协同、可发现 Skill、异常注入、评测、权限与开源规范。

## 项目名称

ChronosFix (A-CFX)  
带证明的软件变更基础设施

## 问题与场景

多源变更下，AI  
能给建议，却难证明因果、验证补丁并让组织放心合并。

## 核心方案

DynamicScheduler 驱动 8 个  
Worker；证据触发任务插入、失败重派与人工恢复。

## 创新差异

Proof-Carrying Change +  
动态协同：无法区分就拒答，证据不全就阻断发布。

## 开放复用

开放代码、Schema、12 场景、证据护照、AgentTeams v1beta1  
资源与评测脚本。

## 当前进展

40 项测试；9/9 支持范围诊断正确；1/1  
冲突安全拒答；动态协同有运行证据。



# 复赛不是加功能列表，而是让每个结论都可核验

围绕完整链路、运行证据、失败处理、权限审批与开放规范升级底层工程。

## 初赛已交付

场景闭环、7 职能 Agent、9 Skill、确定性 Demo 与公开仓库。

## 底层逻辑升级

Fail-closed RiskGate、真实 checks、回滚验证、可辨识性仲裁与哈希绑定。

## 复赛新增证据

v1beta1 资源、官方 SLS Skill 契约、12 场景评测、CI、SBOM 与 Demo 评委模式。

输入 Schema

因果仲裁

补丁竞赛

RiskGate

证据护照

一条 run\_id 串联 scenario → experiments → checks → PR → run-manifest。

# 真正昂贵的不是找答案，而是无法放心合并答案

目标用户：中大型研发组织、平台工程团队、云厂商 DevOps / AIOps 产品线。

## 事故成本

代码、配置、依赖与流量同窗变化，  
人工排查慢且知识难沉淀。

## 组织风险

AI  
建议若缺因果、验证、回滚和审批证  
据，就无法进入发布流程。

## 购买理由

让每个 PR  
自动携带可审查证据，并把事故沉淀  
为跨团队质量资产。

**48.72%**

Demo 基线失败率

**6.25%**

补丁最坏失败率

**8**

强制故障变体

**13**

证据护照声明

**40**

自动化测试

**商业命题：不是替代研发判断，而是降低评审证据准备、误合并风险与合规审计成本。**



# 从事故信号到可合并 PR，一条 run\_id 贯穿闭环

AgentTeams 负责编排，Skill 负责动作，RiskGate 决定是否允许发布。

## 任务触发

Issue、日志、Trace、Git、配置与流量进入统一场景契约。

## 协同执行

8 Worker 围绕 IncidentState 分工；冲突由反事实与可辨识性仲裁裁决。

## 发布输出

生成补丁变更、回滚契约、checks、PR 草案、证据护照与可复用 Skill 候选。

证据融合

Counterfactual

Fault Genome

补丁竞赛

门禁护照

安全分支：证据不足、check 失败、回滚缺失或无命名审批人 → draft / blocked。

# 同一个事故，输入是场景契约，输出是变更契约

样例：订单创建接口在 120 RPS 下出现 48.72% 失败率与 606.96 ms P99。

## 输入 Schema

scenario.json：事件、基线、假设、补丁候选、变体与 Ground Truth。

## 因果结论

连接池缩容是主因；依赖延迟是放大器；日志代码变更非因果。

## 变更契约

selected: pool\_size  
8→24; rollback: 24→8; 8  
个强制变体验证。

## 发布状态

quality\_gate=passed; release=approved; 审批人和理由进入摘要哈希。

- 18 个 Span、6 个动态任务、38 个协同事件；均关联同一 run\_id。
- Run Manifest 绑定场景、补丁、回滚、审批和产物 SHA-256。
- 本页数据来自合成确定性回放，不代表真实生产准确率或 MTTR。



## 第二章

# AgentTeams 多 Agent 协同

必选基座：编排、拆解、上下文、执行、追踪

多 Agent 协同与自主闭环能力 25%

# AgentTeams v1beta1: 资源声明与动态任务图

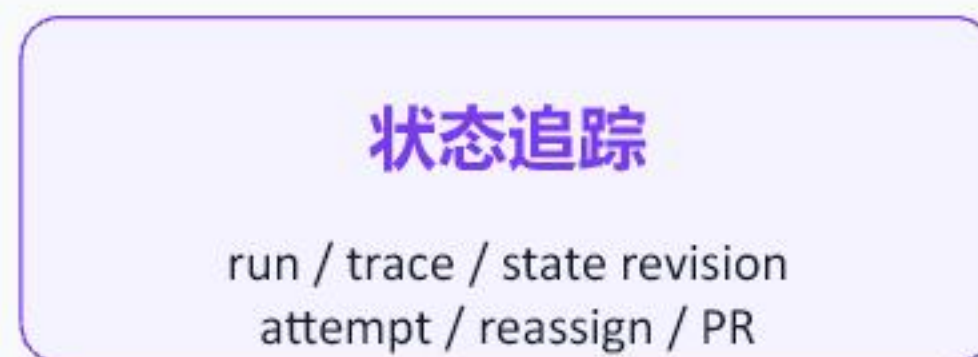
1 Manager、8 Worker、1 Team、1 Human; Controller / Matrix 尚未执行。





# 角色靠状态契约协同，任务会随证据变化

Worker 只写负责分区；Commander 做路由、裁决与升级；新证据可插入任务。



# 先证明“能区分”，再决定“能发布”

可辨识性仲裁与 RiskGate 分别解决“结论可靠”和“动作可放行”。

## 同干预冲突

多个来源假设若映射到相同干预，统一降级为 indeterminate。

## 无主因证据

没有可辨识 primary cause 时，counterfactual check 失败并阻断 PR 放行。

## 验证不完整

强制变体、Evidence Passport、回滚或 required checks 任一缺失即 fail closed。

## 中高风险审批

必须提供命名审批人和理由；布尔 approve 不能替代人工身份。

- quality\_gate 与 release\_decision 分离：技术通过不等于已获发布授权。
- approval digest 绑定 scenario hash、patch hash、patch id 与 policy version。
- 证据不足时给出 blocker，而不是为了 Demo 生成绿色成功状态。



## 第三章

# Skill 工程与云操作

核心 Skill、官方云 Skill、鉴权、失败处理与生命周期

**Skill 工程体系与生态复用 25%**

# 10 个 Skill 能力覆盖证据、因果、验证、协同与资产复用

每项能力有契约、权限边界、运行时发现、验证方式和版本演进。

**EvidenceFusion**

多源证据与缺口

**ChangeTimeline**

时序对齐与去重

**CounterfactualReplay**

干预效果回放

**Identifiability**

同干预冲突仲裁

**FaultGenome**

故障变体生成

**PatchTournament**

补丁竞赛评分

**RiskGate**

三态门禁审批

**EvidencePassport**

证明与缺口声明

**Report + SkillForge**

报告与复用候选

**生命周期：候选 → 回放评测 → 人工评审 → 版本发布 → 监控 → 回滚；新 Skill 不自动上线。**



# 官方 SLS Skill 已进入 Worker 工具契约

默认 dry-run；真实查询需要参赛者在本地配置只读 RAM Profile。

## 官方来源

skills.aliyun.com  
alibabacloud-sls-query  
上游 commit 已锁定。

## 鉴权边界

RAM Profile / 环境凭证  
密钥不落盘

## Worker 编排

只读 GetIndex / GetLogsV2  
窗口 $\leq 24h$

## 失败处理

先做 Schema 校验  
CLI / 权限错误入审计  
返回 evidence missing

- 最小 RAM 权限：log:GetIndex、log:GetLogStoreLogs；User-Agent 标注 Skill 来源。
- 已完成 adapter 契约测试与 dry-run 证据；没有声称成功访问真实 SLS。
- 真实端到端验证需要 Project、Logstore 和只读 RAM Profile，且不会要求在聊天中粘贴密钥。

# 不堆产品：先有证据闭环，再平滑迁移云上

每个推荐组件都说明必要性、权限边界、可替换性与迁移成本。

### 当前已实现

v1beta1 资源、本地内核、SLS  
只读适配器、JSON 证据与 GitHub  
草案。

### 已验证契约

Schema、鉴权、错误、审批、回  
滚、审计均有文档和测试。

### 生产化目标

AgentTeams / Nacos / Higress  
PolarDB / RocketMQ / 可观测

| 能力域      | 当前可验证实现                       | 目标组件                              |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 协同 / 治理  | v1beta1 声明 + 本地编排             | AgentTeams + Nacos + Higress      |
| 数据 / 事件  | JSON / JSONL + Run Manifest   | PolarDB + UnifiedModel + RocketMQ |
| 可观测 / 评测 | Trace / Log / Metrics + 12 场景 | LoongSuite + Studio / AgentLoop   |



## 第四章

# 工程验证、安全与可审计

对应官方 PPT 框架与评分维度

**工程落地与安全可审计 20%**

# 一次运行不是截图，而是一组互相绑定的证据

scenario、patch、rollback、approval、coordination 与 16 个输出文件由 run-manifest 哈希绑定。

## Trace

18 个  
Span；起止时间、duration  
与 parent span 全部实测。

## Checks

反事实、故障变体、回滚  
契约 3 项 required checks  
全部执行并记录 exit  
code。

## RiskGate

quality\_gate=passed；relea  
se=approved；命名审批人  
、理由与策略版本可追溯  
。

## Run Manifest

场景、变更、回滚、审批  
输入和每个证据文件均记  
录 SHA-256。

- Metrics 区分 measured / derived；协调事件含 revision、attempt、dedup 和 pause/resume。
- PR 草案直接读取选中 changes、rollback\_changes、checks 与 gate，不再硬编码成功。
- 当前主证据 run\_id: run-a9200f31...；trace\_id: df6e0a144...；coordination.json 可复核。



# 评测不藏失败：9/9 正确诊断，1/1 安全拒答

12 个合成场景：9 Golden、2 Badcase、1 Insufficient Evidence；不代表生产准确率。

## Golden

当前确定性模拟器支持范围内 9/9  
命中 Ground Truth。

## 冲突拒答

相同干预对应多个来源假设时 1/1  
安全 abstain。

## 已知漏诊

代码版本与队列积压尚未建模，2 项  
Badcase 不计入成功。

12

总样例

10/12

达成预期

100%

受支持诊断

100%

冲突拒答

0

意外强行归因

口径：9/9 与 1/1 是合成确定性回放结果；两项 unsupported 漏诊透明保留。

# Badcase 公开保留，边界才能变成路线图

不受支持的根因不强行归因；可辨识性不足时明确 abstain。

### 代码回归

code\_version  
只作哨兵，尚未进入行为模型；  
当前漏诊并阻断发布。

### 队列积压

队列深度与消费速率尚未建模；  
不冒充 RocketMQ 根因回放。

### 来源冲突

两个来源假设映射到同一干预时  
标记  
indeterminate，等待来源级证据。

| 样例                  | 系统行为           | 发布结果    |
|---------------------|----------------|---------|
| code-regression     | abstain / 已知漏诊 | blocked |
| queue-backlog       | abstain / 已知漏诊 | blocked |
| conflicting-sources | indeterminate  | 待来源级证据  |



# 评委可以按 README 从零复现核心闭环

依赖、配置、样例输入输出、资源声明和运行证据全部进入仓库。

## 核心入口

```
demo.py --approve  
--approver <name>  
--approval-reason <reason>
```

## AgentTeams 入口

agentteams/run\_chronosfix  
\_team.py 输出动态  
transcript、任务事件与同  
源证据。

## 契约与 CI

scenario.schema.json +  
v1beta1 校验; Python  
3.10–3.12 跑 40 项测试。

## Demo 交付

GitHub Pages  
静态站读取生成的  
demo-data.json; 不保存凭  
证, 不写生产。

- CI 同时运行 12 场景评测、严格 JSON/JSONL 校验与 AgentTeams 资源校验。
- 核心运行仅依赖 Python 标准库; 可选 PyYAML 用于资源声明验证。
- 本地执行、dry-run 和真实外部执行在 UI、日志与文档中使用不同状态标签。

# 商业化卖的不是改代码，而是变更治理

以 DevOps / AIOps 增值模块切入，逐步形成组织级质量资产网络。



- 采购角色：平台工程、研发效能、SRE 与云厂商；收费可采用订阅 + 集成 + 私有部署。
- 价值指标：评审耗时、误合并率、回滚恢复时长、审计准备成本；真实收益需通过试点测量。



# 开放核心协议与评测，生产执行保持最小权限

开源让方法可复核，权限边界让企业敢接入。



- 当前状态：本地动态控制面已实测；Controller / Matrix、真实 SLS 与 canary 仍待外部环境。
- 原则：组件数量不计分；只在闭环证据需要时引入，并披露替换原因与迁移成本。

# AsoulAI 交付完整复赛包，不只是一个概念 PPT

方案、代码、Demo、评测、Trace、审计和开放计划均可独立进入与复核。

## 队伍名称

AsoulAI

## 作品名称

ChronosFix: 软件故障时间机器

## Demo

<https://asoul-official.github.io/asoulai-chronosfix/>

## 代码仓库

[github.com/ASOUL-Official/  
asoulai-chronosfix](https://github.com/ASOUL-Official/asoulai-chronosfix)

## 方案材料

[submission/ChronosFix\\_复赛方案.pptx /  
.pdf](#)

## 可验证证据

[evidence/ + evaluation-corpus/ +  
run-manifest.json](#)

## 核心结论

根因可证明 | 补丁可验证 | 发布可审计  
| 事故可复用

**A-CFX: 让每次软件变更都携带证据，让每次事故都沉淀为质量资产。**